

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA NO CONTROLADOS

INFORME Nro 1 PREVIO

OBJETIVOS

Entender el funcionamiento de los rectificadores no controlados de media onda con carga resistiva y resistiva – inductiva.

Medir o calcular los valores medio y eficaz, potencia en la carga y factor de potencia.

MATERIALES

01 transformador de entrada 220V AC y salida 12V AC y corriente de salida 2A (proporcionado en el laboratorio)

01 inductancia $\geq 20\text{mH}$ (ej. Secundario de un transformador) *medir el valor en laboratorio

01 diodo rectificador 1.5A (ej. 1N5399)

Resistencia de potencia de $20\Omega/10\text{W}$ ó $15\Omega/20\text{W}$ (de ser necesario calcule la potencia de las resistencias con una sobre estimación del 50%)

Borneras, cables, conectores bananos, caimanes, etc.

EQUIPOS

Osciloscopio, voltímetro en AC y DC, amperímetro en AC y DC.

PROCEDIMIENTO

Colocar la Tabla de respuestas en la carátula de su informe.

Tabla de Respuestas

Rectificador con carga R		Rectificador con carga R-L		Parámetros	
Teórico	Práctico	Teórico	Práctico	L (mH)	
Potencia P	Potencia P	Vmedio	Vmedio	R (Ω)	
				Z (Ω)	
fp	fp	Vrms	Vrms	θ (rad)	
				$\omega\tau$ (rad)	
Vmedio	Vmedio			β (rad) calc.	
				β (rad) medido	
Vrms	Vrms				



1. Implemente el circuito rectificador de media onda con carga resistiva como la Figura 5 y complete la Tabla 1. Adjunte las formas de onda mostradas por el osciloscopio en V_s , V_D y V_R . Medir V_m y R .

$V_m = \underline{\hspace{2cm}}$, $R = \underline{\hspace{2cm}}$

¡Atención! Tenga cuidado con la tierra del osciloscopio al hacer las mediciones ya que las tierras no son aisladas.

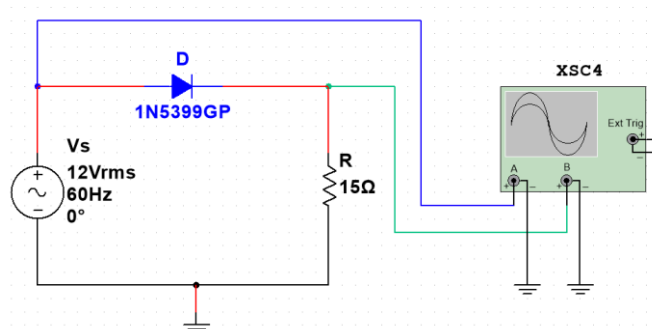


Figura 5 Rectificador de media onda con carga resistiva

Tabla 1 Valores teóricos y prácticos.

VALORES TEÓRICOS (A partir de $V_m = \underline{\hspace{1cm}}$, $R = \underline{\hspace{1cm}}$)					
Vmed en R	Vrms en R	Imed	Irms	P en R	fp ($V_{ms} = \underline{\hspace{1cm}}$)
VALORES PRÁCTICOS					
Vmed en R	Vrms en R	Imed	Irms	P en R (calc. con los valores medidos)	fp ($V_{rms} = \underline{\hspace{1cm}}$) (calc. con los valores medidos)

2. Implemente el circuito rectificador de media onda con carga R-L como la Figura 6. Complete los datos de la Tabla 2 y 3 midiendo o calculando lo pedido.

Tabla 2 Valores para el cálculo de la Tabla 3

R (Ω) medida	L (mH) medida	V_m (V) medido	ω (rad/s) calc.	
Z (Ω) calc.	θ (rad) calc.	$\omega\tau$ (rad) calc.	β (rad) calc.	β (rad) medido

Tabla 3 Cálculos de los valores del circuito

MAGNITUD	VALOR CALCULADO	VALOR MEDIDO	ERROR %
V_o medio (V)			
$V_{o_{rms}}$ (V)			
$V_{R_{rms}}$ (V)			
I media (A)			
I_{rms} (A)			
P absorbida por la R			
f_p vista por la fuente V_s			

Nota: la P y fp medida se calculan a partir de los valores medidos.

- Calcule el error de los valores calculados y medidos de la Tabla 3.
- Haga una comparación de la corriente eficaz Irms medida y calculada y calcule el error
- Adjunte la gráfica mostrada en el osciloscopio midiendo con los cursores el ángulo “ β ”. Compare el valor del ángulo de extinción “ β ” calculado y medido y calcule el error.

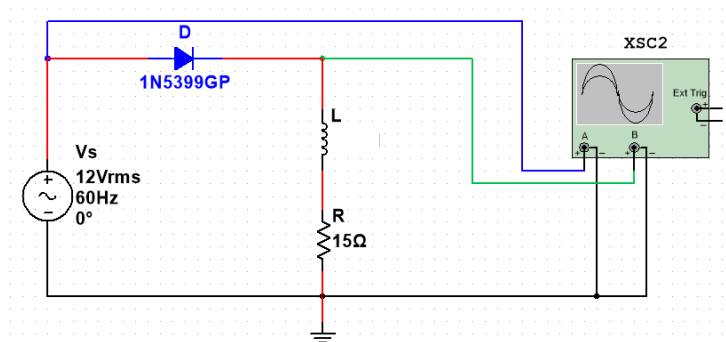


Figura 6 Rectificador de media onda con carga R-L

6. Adjunte las gráficas como la Figura 2 de la teoría usando el osciloscopio ¿Se corrobora con la teoría?
7. Realice sus conclusiones de la experiencia.

ANEXO 1

Como medir la inductancia L:

1. Implemente el circuito de la Figura A1 y mida la constante de tiempo $T = \tau$ con el osciloscopio, utilizando el método de respuesta al escalón del circuito R-L.

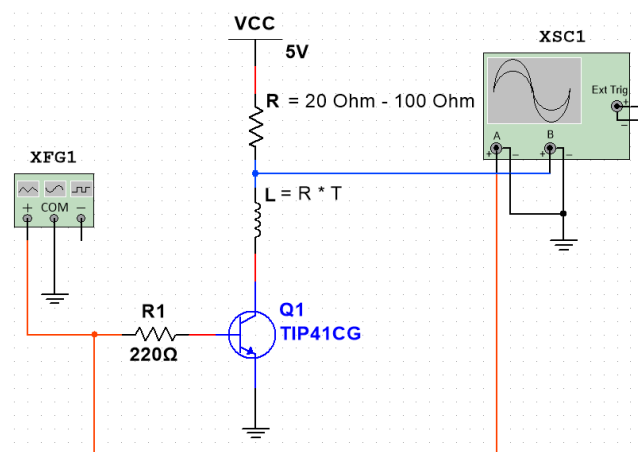


Figura A1 Circuito para medir la inductancia L

BIBLIOGRAFIA

Electrónica de Potencia, Daniel W. Hart, 2001 1ra edición

Electrónica de potencia, Muhammad H. Rashid, 2015 4ta edición

Electrónica de Potencia Convertidores, aplicaciones y diseño, Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, 2009 3ra edición

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



CURSO

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
EL243BLI Ju 09-11
TEMA:
INFORME Nro 1 - PREVIO/FINAL

PRESENTADO POR:
APELLIDOS Y NOMBRES (CÓDIGO)

FECHA DE PRESENTACIÓN:
DÍA/MES/AÑO

SEMESTRE 2025 – II

CUSCO – PERÚ

TABLA DE RESPUESTAS
